

AI Maths – Formularium VIVES

Hoofdstuk 0 — MATLAB Basis

Variabelen

```
a = 5
ans = laatste resultaat
```

Speciale constanten:

```
pi = π
exp(1) = e
i² = -1
Inf = ∞
```

Rekenregels in MATLAB

Wiskunde	MATLAB
$a + b$	<code>a + b</code>
$a - b$	<code>a - b</code>
$a \cdot b$	<code>a * b</code>
a / b	<code>a / b</code>
a^b	<code>a^b</code>
$\sqrt{x}$	<code>sqrt(x)</code>
$\ln(x)$	<code>log(x)</code>
$\log_{10}(x)$	<code>log10(x)</code>
$ x $	<code>abs(x)</code>

Arrays (Matrices)

Algemene vorm:

```
A = [a11 a12; a21 a22]
```

Element:

```
A(i,j)
```

Rij:

```
A(i,:)
```

Kolom:

```
A(:,j)
```

Speciale matrices:

```
zeros(n,m) % n x m nullen  
ones(n,m)  % n x m enen  
eye(n)      % n x n eenheidsmatrix  
rand(n,m)   % n x m willekeurige getallen [0,1]  
randn(n,m)  % n x m normaalverdeelde willekeurige getallen
```

Rijen / Vectoren

```
x = a : h : b % (start : stap : einde)
```

Arraybewerkingen (element per element)

```
A .* B % elementgewijze vermenigvuldiging
A .^ B % elementgewijze macht
A ./ B % elementgewijze deling
A .^ B % elementgewijze macht
```

Nuttige functies

```
size(A) % afmetingen van A
length(A) % lengte van vector A
sum(A) % som van elementen
prod(A) % product van elementen
mean(A) % gemiddelde
max(A) % maximum

A' = getransponeerde % transponeren
inv(A) = inverse van A % matrixinverse
```

Vergelijkingen oplossen

Symbolisch:

```
solve(f(x) = 0) % nulwaarde zoeken
```

Numeriek:

```
fzero(f, startwaarde) % nulwaarde zoeken
```

Lineair stelsel:

```
A x = b
x = A \ b
```

Afleiden en integreren

Afgeleide:

```
diff(f(x), x)
```

Tweede afgeleide:

```
diff(f(x), x, 2)
```

Onbepaalde integraal:

```
int(f(x), x)
```

Bepaalde integraal:

```
int(f(x), x, a, b)
```

Hoofdstuk 1 — Vectoren

Vector:

$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$$

Norm:

$$||\vec{v}|| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2}$$

Eenheidsvector:

$$\vec{v} = \frac{\vec{v}}{||\vec{v}||}$$

Optelling

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3)$$

Scalair product

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = ||\vec{u}|| ||\vec{v}|| \cos(\theta)$$

Hoek:

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{||\vec{u}|| ||\vec{v}||}$$

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}} \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}}$$

Vectorieel product

$$\vec{u} \times \vec{v} = \text{determinant}$$

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

Norm:

$$||\vec{u} \times \vec{v}|| = ||\vec{u}|| ||\vec{v}|| \sin(\theta)$$

Hoofdstuk 2 — Matrices

matrix optelling:

$$A + B = C \text{ met } c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

matrix Aftrekking:

$$A - B = C \text{ met } c_{ij} = a_{ij} - b_{ij}$$

⚠ matrixen moeten dezelfde dimensies hebben!

matrix Scalair vermenigvuldiging:

$$kA = B \text{ met } b_{ij} = ka_{ij}$$

Matrixproduct:

$$(m \times n)(n \times p) = (m \times p)$$

Getransponeerde:

$$A^T \text{ of } A' \text{ (rijen en kolommen wisselen)}$$

Hoofdstuk 3 — Determinanten

2×2:

$$A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = ad - bc$$

3×3:

$$A = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

$$\det = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh$$

Inverse bestaat als:

$$\det(A) \neq 0$$

Inverse:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot adj(A)$$

adjunct:

$$adj(A) = \text{getransponeerde van de matrix van de cofactoren}$$

Hoofdstuk 5 — Eigenwaarden en SVD

Eigenwaardeprobleem:

$$Av = \lambda v$$

Karakteristieke vergelijking:

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

Diagonaliseerbaar:

$$A = PDP^{-1}$$

Macht:

$$A^n = PD^n P^{-1}$$

SVD:

$$A = U\Sigma V^T$$

Hoofdstuk 6 — Functies van twee veranderlijken

Partiële afgeleiden:

$$\frac{\partial f}{\partial x} \quad \text{en} \quad \frac{\partial f}{\partial y}$$

Gradiënt:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

Hoofdstuk 7 — Normale verdeling

Dichtheidsfunctie:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

μ = gemiddelde

σ = standaardafwijking

Standaardiseren:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$